

Actividad Redacción de consigna

Grupo 1. Bustos, Carlutti, Contrera, Santillan

Consignas para el Trabajo de Evaluación

1. **Objetivo del Trabajo:** Diseñar un circuito digital utilizando componentes MSI (Circuitos Integrados de Mediana Escala de Integración) y compuertas lógicas.
2. **Requisitos del Circuito:**
 - **Componentes MSI:** El diseño debe incluir al menos cuatro tipos diferentes de circuitos MSI de los siguientes: Multiplexor, Demultiplexor, Codificador, Decodificador, Comparador, y Sumador. Puedes usar más componentes MSI si es necesario, pero asegúrate de incorporar al menos cuatro tipos distintos.
 - **Visualización:** La información procesada por el circuito debe ser presentada en un display de 7 segmentos.
 - **Originalidad:** El diseño debe ser original y no una copia de circuitos existentes. Deberá reflejar tu creatividad y demostrar un entendimiento sólido del uso y aplicación de los componentes MSI.
3. **Documentación Requerida:**
 - **Informe Escrito:** La documentación debe ser elaborada en un documento de Word. Incluye una carátula con tu nombre completo, el nombre de la materia y el año en curso. Detalla claramente los pasos de diseño y el funcionamiento del circuito.
 - **Simulación:** Adjunta el archivo de la simulación del circuito realizada en Proteus.
4. **Criterios de Evaluación:**
 - Originalidad y calidad del diseño.
 - Claridad en la explicación, tanto escrita como oral.
 - Dominio del tema y correcta utilización de los componentes.
 - Presentación prolija y ordenada del trabajo.
5. **Fechas Importantes:**
 - **Anteproyecto:** Presenta el anteproyecto del diseño el 8 de Setiembre.
 - **Entrega Final:** El trabajo final debe ser subido al aula virtual en la Tarea correspondiente, fecha límite el viernes 12 de Setiembre del 2025
 - **Evaluación Oral:** La evaluación oral se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025, y deberás presentar la documentación solicitada en ese momento.

La consigna responde a las siguientes preguntas

- **Qué:** Los estudiantes deberán entregar un diseño original de un circuito digital que utilice al menos cuatro tipos diferentes de componentes MSI (de la lista: Multiplexor, Demultiplexor, Codificador, Decodificador, Comparador, Sumador) y cuya salida se visualice en un display de 7 segmentos. El producto final incluirá:

- a. Informe escrito en Word (con carátula).
 - b. Archivo de simulación completo en Proteus.
 - c. Evidencia de la co-creación con IA (prompts utilizados o exportación del chat con la IA usada).
- Para qué: El propósito es que los estudiantes apliquen los conceptos de lógica combinacional y circuitos MSI de forma creativa y realista. La actividad busca desarrollar competencias tales como el pensamiento crítico, resolución de problemas y, la capacidad de co-crear con IA generativa de manera inteligente y guiada, preparando a los futuros profesionales para entornos laborales donde la IA es un colaborador activo.
- Cómo:
 - a. Iniciar un diálogo con una IA generativa (Grok, ChatGPT, Claude o Gemini) y proponer ideas originales de circuitos.
 - b. Guiar iterativamente a la IA para refinar el diseño lógico (pedir sugerencias, pedir mejoras, pedir correcciones).
 - c. Construir y simular el circuito en Proteus, consultando a la IA ante dudas o errores.
 - d. Co-redactar el informe escrito con la IA (la IA puede generar borradores de secciones, pero el estudiante debe reescribir, adaptar y validar todo).
 - e. Documentar todo el proceso de diálogo con la IA (capturas o exportación del chat).
 - f. Preparar la presentación oral.
- Con qué:
 - a. Software Proteus (versión 8 o superior).
 - b. Microsoft Word.
 - c. IA generativa (recomendado: ChatGPT, Gemini, Claude, NotebookLM, Grok).
- Quiénes: Actividad individual.
- Dónde:
 - a. Subir al campus, en la actividad Tarea correspondiente los archivos.
 - b. La evaluación oral se realizará en el aula.
- Cuándo:
 - a. Anteproyecto + primer diálogo con IA: lunes 8 de septiembre de 2025
 - b. Entrega final (informe + simulación + evidencias de IA): viernes 12 de septiembre de 2025 (23:59 hs)
 - c. Evaluación oral: lunes 15 de septiembre de 2025

Escala y nivel seleccionado

La escala elegida es MAIE (Marco para la Integración de la IA Generativa en las tareas educativas). Nivel seleccionado: 4. La persona y la IA cocrean.

Fundamentación

Esta consigna se ubica en el nivel 4 porque exige un diálogo continuo y bidireccional entre el estudiante y la IA generativa durante todo el proceso (tormenta de ideas, diseño lógico, simulación, redacción y refinamiento). El estudiante guía activamente a la IA con iteraciones frecuentes.